PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO..

1. DATOS INFORMATIVOS

PERÍODO ACADÉMICO	NIVEL FORMACIÓN	MODALIDAD DE ESTUDIOS
PREGRADO S-II SEP 26 - FEB 27	PREGRADO	PRESENCIAL
DEPARTAMENTO	**ÁREA DE CONOCIMIENTO**	**CARRERA**
CIENCIAS DE LA COMPUTACION	PROGRAMACIÓN	ISOJ, ITIJ
ASIGNATURA	**CÓDIGO ASIGNATURA**	**NRC**
ESTRUCTURA DE DATOS	A0P09	36630

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR	
BÁSICA	**PROFESIONAL**
X	

CARGA HORARIA POR COMPONENTE DE APREDIZAJE Y POR PAO			
EN CONTACTO CON EL	**PRÁCTICO -**	**AUTÓNOMO**	**TOTAL**
48	48	48	144
HORAS POR SEMANA EN CONTACTO CON EL DOCENTE		**FECHA DE ELABORACIÓN**	**FECHA DE**
6		21/09/2026	21/09/2026

PERFIL SUGERIDO DEL DOCENTE
Pregrado: Ingeniero en Sistemas, Informática, Computación, Software, o afines. Posgrado: Magíster o PhD en Software / Gerencia de Sistemas o afines. Campo amplio de conocimiento: 06. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

INFORMACIÓN DEL DOCENTE		
PREFIJO	**NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE**	**CORREO ELECTR. INSTITUCIONAL**
MGS.	SOLIS ACOSTA EDGAR FERNANDO	efsolis@espe.edu.ec

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Estructura de Datos es una asignatura en la que se profundiza el estudio de la eficiencia y complejidad de algoritmos (recursivos, ordenamiento y búsqueda) permitiendo al estudiante identificar y seleccionar los algoritmos más eficientes para solucionar problemas en un contexto determinado. Además, la comprensión teórica y práctica de las estructuras lineales (listas, pilas, colas) y no lineales (árboles, grafos) y su implementación en un lenguaje de programación son fundamentales para el desarrollo eficaz y eficiente del software.

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO..

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conoce los fundamentos de las estructuras de datos y describe los procedimientos algorítmicos en la resolución y análisis computacionales.
Aplica algoritmos y estructura de datos para análisis computacionales complejos. Trabaja en equipo para la solución a problemas complejos sobre la base de eneración de estructuras y algoritmos.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

La asignatura contribuye en el desarrollo de programas de computador eficientes, correctos, claros y confiables orientados a la solución de tensiones referidas a la complejidad del software y calidad de programas de computador, con el cual el estudiante comienza a involucrarse en el desarrollo de sistemas de software, tilizando metodologías de desarrollo basadas en los paradigmas estructurados.

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

UNIDAD CURRICULAR 1

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DE LAS ESTRUCTURAS DE DATOS

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UC 1

Desarrolla aplicaciones algorítmicas eficientes empleando Tipos de Datos Abstractos (TAD) y Recursividad, y codifica en un lenguaje de programación para resolver problemas del mundo real.

CONTENIDOS MÍNIMOS	ACTIVIDADES POR TIPO DE APRENDIZAJE	
1.1 TIPOS DE DATOS ABSTRACTOS (TDA)		
1.1.1 USO DE TDA		
1.1.2 MANEJO DE PLANTILLA (CLASES GENÉRICAS)		
1.1.3 SOBRECARGA DE OPERADORES Y FUNCIONES	**CONTC-DOC 1**	Ejercicios de resolución en clase: Creación de plantillas, métodos recursivos y manejo de operadores
1.1.4 GESTIÓN DE MEMORIA ESTÁTICA CON TDA		
1.1.5 GESTIÓN DE MEMORIA DINÁMICA CON TDA		
1.2 RECURSIVIDAD		
1.2.1 CONCEPTOS DE RECURSIVIDAD		
1.2.2 PRINCIPIOS DE LOS ALGORITMOS RECURSIVOS	**AUTÓNOMO 1**	Tarea Individual: Ejercicios de resolución en clase: Creación de plantillas, métodos recursivos
1.2.3 TIPOS DE RECURSIVIDAD	**PRACT-EXP 1**	Elaborar una lista estructurada en donde se premita el ingreso, listado y comparaciín mediante una plantilla recursiva

1.2.4 PROGRAMAS RECURSIVOS	**CONTC-DOC 1**	Tarea Grupal: Elaborar una cola estructurada que permita el ingreso y extracción, mediante la Implementación de una plantilla
1.3 LISTAS		
1.3.1 TIPOS DE LISTAS		
1.3.2 OPERACIONES BÁSICAS CON LISTAS		
1.3.3 APLICACIONES	**PRACT-EXP 1**	Elaborar una lista estructurada en donde se permita el ingreso, listado y comparación mediante una plantilla recursiva
1.4 PILAS		
1.4.1 REPRESENTACIÓN EN MEMORIA ESTÁTICA Y DINÁMICA		
1.4.2 OPERACIONES BÁSICAS CON PILAS		
1.4.3 NOTACIÓN INFIJA, PREFIJA Y POSTFIJA		
1.4.4 RECURSIVIDAD CON AYUDA DE PILAS		
1.4.5 APLICACIONES		
1.5 COLAS		
1.5.1 REPRESENTACIÓN EN MEMORIA ESTÁTICA Y DINÁMICA		
1.5.2 TIPOS DE COLAS		
1.5.3 OPERACIONES CON COLAS		
1.5.4 APLICACIONES: COLAS DE PRIORIDAD	**AUTÓNOMO 1**	Elaborar una cola estructurada que permita el ingreso y extracción, mediante la implementación de una plantilla

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE POR UC 1	
COMPONENTES DE DOCENCIA	16
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	16
HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	16
TOTAL HORAS POR UNIDAD	**48**

UNIDAD CURRICULAR 2

ORDENACIÓN, BÚSQUEDA Y ESTRUCTURAS DE DATOS AVANZADAS

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UC 2

Diferencia el comportamiento de los distintos algoritmos de ordenamiento y búsqueda planteados e implementa en un lenguaje de programación. Desarrolla aplicaciones con estructuras de datos no lineales para dar solución a problemas del mundo real.

CONTENIDOS MÍNIMOS	**ACTIVIDADES POR TIPO DE APRENDIZAJE**	
2.1 ALGORITMOS DE ORDENACIÓN INTERNA		
2.1.1 INTERCAMBIO		
2.1.2 BURBUJA		
2.1.3 QUICKSORT	**CONTC-DOC 1**	Ejercicios de resolución en clase

2.1.4 SHELLSORT		
2.1.5 ORDENACIÓN POR DISTRIBUCIÓN		
2.1.6 ORDENACIÓN POR RADIX		
2.2 ALGORITMOS DE ORDENACIÓN EXTERNA		
2.2.1 MEZCLA DIRECTA	**AUTÓNOMO 1**	Tarea individual: Ejercicios de resolución en clase taller
2.2.2 MEZCLA NATURAL	**CONTC-DOC 1**	Tarea Grupal: Realizar un ingreso de datos estructurado para la implementación de un algoritmo de busqueda binaria
2.3 ALGORITMOS DE BÚSQUEDA		
2.3.1 SECUENCIAL		
2.3.2 BINARIA		
2.3.3 HASH	**PRACT-EXP 1**	Realizar un ingreso de datos estructurado para la implementación de un algoritmo de búsqueda binaria
2.4 ÁRBOLES		
2.4.1 CONCEPTO DE ÁRBOL		
2.4.2 CLASIFICACIÓN DE ÁRBOLES (BINARIOS, AVL, B, B+)	**PRACT-EXP 1**	Creaciòn de mètodos para insertar elementos en un àrbol AVL, B, B+
2.4.3 OPERACIONES BÁSICAS CON ÁRBOLES (CREACIÓN, INSERCIÓN, ELIMINACIÓN, RECORRIDOS SISTEMÁTICOS, BALANCEO)		
2.5 GRAFOS		
2.5.1 REPRESENTACIÓN DE GRAFOS		
2.5.2 OPERACIONES BÁSICAS EN UN GRAFO		
2.5.3 ALGORITMO DE DIJKSTRA		
2.5.4 GRAFOS BIPARTIDOS	**AUTÓNOMO 1**	Creación de métodos para insertar elementos en un árbol AVL, B, B+

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE POR UC 2	
COMPONENTES DE DOCENCIA	16
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	16
HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	16
TOTAL HORAS POR UNIDAD	**48**

UNIDAD CURRICULAR 3

TEORÍA DE ALGORITMOS

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UC 3

Analiza y evalúa la eficiencia de algoritmos complejos usando técnicas de análisis algorítmicas que contribuyan al desarrollo de software de calidad

CONTENIDOS MÍNIMOS	**ACTIVIDADES POR TIPO DE APRENDIZAJE**	
3.1 METODOLOGÍAS DE SOLUCIÓN ALGORÍTMICA		
3.1.1 BÚSQUEDA EXHAUSTIVA	**CONTC-DOC 1**	Ejercicios en clase para algoritmos de búsqueda

3.1.2 ALGORITMOS VORACES		
3.1.3 DIVIDE Y VENCERÁS	**PRACT-EXP 1**	Tarea individual: Ejercicios en clase para algoritmos de busqueda
3.1.4 PROGRAMACIÓN DINÁMICA		
3.1.5 BACKTRAKING	**PRACT-EXP 1**	Resolución de problemas con backtracking
3.2 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE ALGORITMOS		
3.2.1 EFICIENCIA DE LOS ALGORITMOS		
3.2.2 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE UN ALGORITMO		
3.2.3 NOTACIÓN ASINTÓTICA		
3.2.4 ARITMÉTICA DE LA NOTACIÓN O		
3.2.5 COMPLEJIDAD ALGORÍTMICA	**AUTÓNOMO 1**	Análisis algorítmico en procesos aplicada al código de desarrollo
	CONTC-DOC 1	Laboratorio sobre análisis algorítmicas
3.2.6 ANÁLISIS DE LA RECURRENCIA		

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE POR UC 3	
COMPONENTES DE DOCENCIA	16
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	16
HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	16
TOTAL HORAS POR UNIDAD	**48**

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Métodos de Enseñanza - Aprendizaje	
1	Aprendizaje colaborativo
2	Resolución de problemas
3	Prácticas de laboratorio
4	Aprendizaje basado en problemas

Empleo de Tics en los Procesos de Aprendizaje	
1	Material multimedia.
2	Herramientas colaborativas (Google Workspace: Docs, Sheets, Slides, Drive), OneDrive, Microsoft 365, Notion, Padlet, Trello, Mir
3	Aula virtual
4	Software Específico

4. TÉCNICAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN

	1er Parcial	**2do Parcial**	**3er Parcial**
Examen escrito – línea (Acumulativo del parcial)	7	7	7
Participación individual (Preguntas, ejercicios)	4	4	4
Rubrica de trabajo colaborativo: Taller	5	5	5
Tareas de problemas y/o ejercicios	4	4	4

	1er Parcial	2do Parcial	3er Parcial
TOTAL:	20	20	20

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Algoritmos y estructuras de datos	Wirth, Niklaus	-	1987	Español	México, D.F. : Prentice-Hall
Programación en C : metodología, algoritmos y estructura de datos	Joyanes Aguilar, Luis	-	2005	Español	México, D. F. : McGraw-Hill

6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
https://repositorio.espe.edu.ec/items/89e85e8b-4439-46e6-802f-6aead0f7f63b	Monge Miño Ricardo Andrés, Solís Acosta Edgar Fernando, Solís Acosta Walter Santiago	1	2026	Español	ESPE

7. LECTURAS PRINCIPALES

TEMA/ARTÍCULO	LINK/REVISTA	DESCRIPCIÓN

8. ACUERDOS

Del Docente

1	Cumplir con la normativa y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión y Visión).
2	Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar a conciencia y con justicia.
3	Mantener en todo momento un clima de empatía, respeto y consideración entre estudiantes, personal académico, administrativos, trabajadores, etc
4	Esforzarme en conocer con amplitud al campo académico y práctico.
5	Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante para exigirle igual comportamiento.
6	Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.

De los estudiantes

1	Cumplir con la normativa y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión).
2	Mantener en todo momento un clima de empatía, respeto y consideración entre estudiantes, personal académico, administrativos, trabajadores, etc.
3	Colaborar con los eventos programados por la institución e identificarme con la carrera
4	Llevar siempre mi identificación en un lugar visible
5	No insistir en otorgamiento de puntos extra
6	Ser honesto, no copiar, no mentir, ser puntual.

7	Firmar toda prueba y trabajo que realizo en conocimiento que no he copiado de fuentes no permitidas
8	Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.

9. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

SOLIS ACOSTA EDGAR FERNANDO
DOCENTE

ARROYO CHANGO RUBEN DARIO
COORDINADOR/A DE ÁREA DE CONOCIMIENTO